



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 1

"No princípio, Deus criou": Conhecendo o Arduino

FAIXA ETÁRIA 11 a 17 anos	DURAÇÃO 90 minutos (1h30)	VERSÍCULO-BASE DO CURSO Atos 1:8
-------------------------------------	-------------------------------------	--

 **MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO**

Projeto Conecta AI — Evangelização · Discipulado · Tecnologia
Alcançar → Conquistar → Discipular → Treinar → Enviar

No princípio, Deus criou: Conhecendo o Arduino

🎯 Objetivo da aula

Apresentar o curso, o kit Arduino e o Arduino IDE, realizando o primeiro upload de um programa (piscar o LED embutido), enquanto se introduz o tema da criação com propósito. Ao final, cada aluno deve ter conectado sua placa, executado seu primeiro programa e compreendido que o curso une tecnologia e fé desde o primeiro encontro.

📦 Materiais necessários para esta aula

- 1 placa Arduino Uno (ou compatível) por dupla
- 1 cabo USB por placa
- Computadores/notebooks com Arduino IDE já instalado
- Protoboard, jumpers, LEDs e resistores (mostrar, mas não usar ainda)
- Crachás/etiquetas para os nomes
- Bíblias (uma por aluno ou compartilhada)
- Ficha impressa "Meu propósito neste curso" (modelo no fim deste documento)
- Projetor ou TV para demonstração

⚠ **Antes da aula:** teste a instalação do Arduino IDE em pelo menos um computador e confirme que todas as placas fazem upload corretamente. Reserve 15 minutos antes do horário dos alunos para essa checagem.

🕒 Roteiro da aula (90 minutos)

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Gênesis 1:1 e 1:31 — Deus como Criador com propósito
50 min	Conteúdo técnico e prática	Kit, Arduino IDE, primeiro upload (Blink)
10 min	Encerramento	Ficha "Meu propósito", partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

Gênesis 1:1 e 1:31
"No princípio, criou Deus os céus e a terra." (...) "E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom." (Gênesis 1:1,31)

Como conduzir (5-7 minutos de leitura e conversa, dentro dos 20 min do estudo bíblico):

1. Leia o texto em voz alta, pausadamente, pedindo que os alunos imaginem a cena da criação.
2. Pergunte: "O que vocês acham que Deus sentiu ao terminar de criar tudo?" Deixe 2 ou 3 alunos responderem livremente — não há resposta errada nesse momento de acolhida.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

Deus é o primeiro grande Criador e Engenheiro do universo: Ele projetou, planejou e executou cada detalhe da criação com propósito, e viu que tudo "era muito bom". Nenhum projeto de robótica começa do nada — ele começa com uma ideia e um propósito antes de qualquer peça ser encaixada. Da mesma forma, cada aluno nesta sala foi pensado e criado por Deus com um propósito, antes mesmo de nascer. Hoje começamos uma jornada onde vamos criar com nossas mãos, seguindo o exemplo do nosso Criador, e vamos descobrir, aula a aula, um pouco mais do propósito de Deus para nossas vidas.

☞ **Dica pastoral:** se algum aluno compartilhar algo pessoal sobre não se sentir "com propósito", acolha com cuidado, sem forçar aprofundamento nesta primeira aula — apenas valide o sentimento e diga que essa é uma pergunta que o curso todo vai ajudar a responder.

🔧 Conteúdo técnico de robótica

1. O que é o Arduino?

Explique de forma simples: o Arduino é uma pequena placa de computador (um "microcontrolador") que podemos programar para ler sensores e controlar componentes como LEDs, motores e sons. Ele nasceu do "movimento maker" — pessoas comuns criando e programando seus próprios projetos de eletrônica, sem precisar ser engenheiro. Use a analogia: "o Arduino é como um cérebro pequeno e barato que só faz o que mandamos, seguindo exatamente as instruções do nosso código."



Componentes principais da placa Arduino Uno — aponte cada parte no kit físico enquanto mostra esta imagem.

2. Conhecendo os componentes do kit

Componente	Para que serve
Placa Arduino Uno	O "cérebro" — recebe o programa e controla tudo
Cabo USB	Liga a placa ao computador (energia + envio do programa)
Protoboard	Uma "mesa de montagem" para ligar componentes sem solda (usaremos na Aula 2)
Jumpers (fios)	Conectam os componentes entre si e à placa
LEDs e resistores	Luzes que vamos controlar a partir da Aula 2

3. Segurança elétrica e cuidado com o material

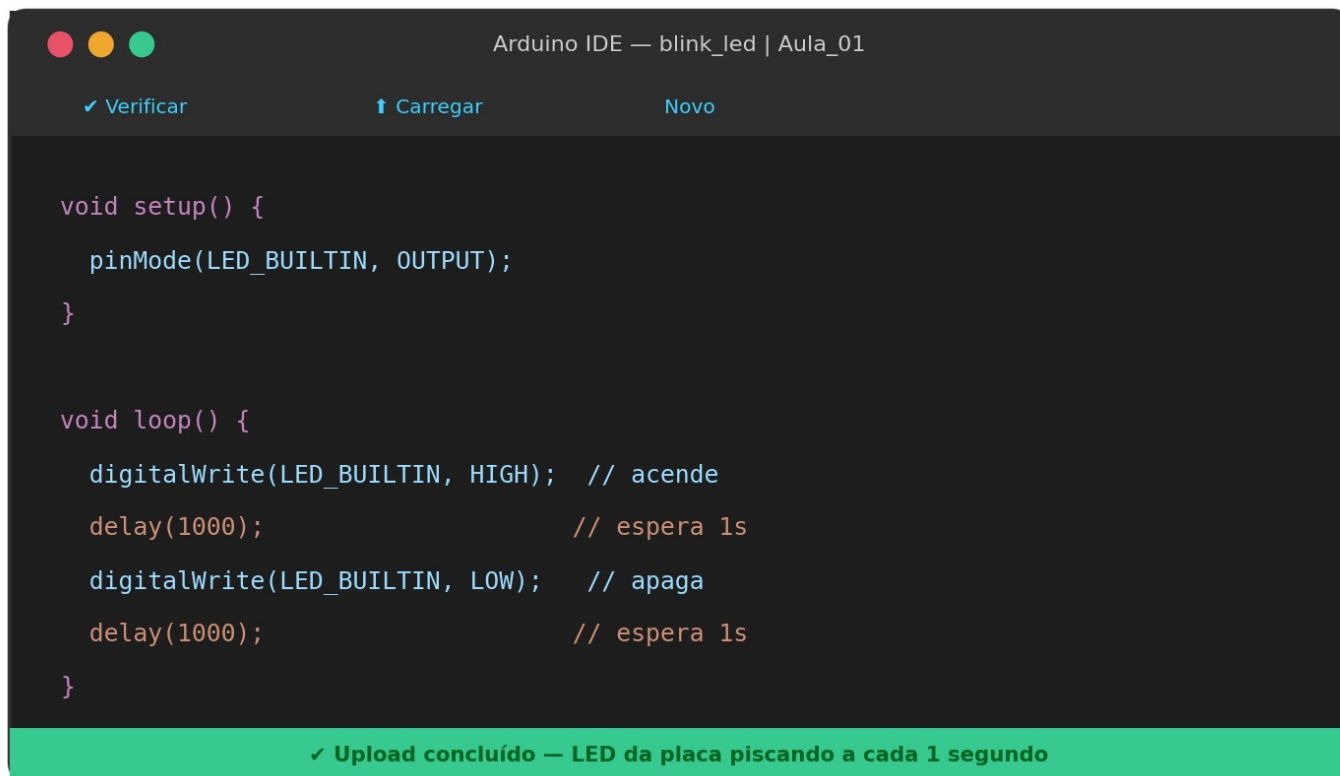
- Nunca ligar diretamente os dois polos da alimentação (curto-circuito).
- Sempre desligar/desconectar o USB antes de trocar as ligações do circuito.
- Manusear os componentes com cuidado — pinos dobrados quebram com facilidade.
- Guardar as peças pequenas (resistores, jumpers) na caixinha do kit ao final da aula.

4. Instalando e reconhecendo o Arduino IDE

O **Arduino IDE** é o programa no computador onde escrevemos e enviamos o código para a placa. Mostre a tela principal: a área de código, o botão "Verificar" (✓, checa se o código está correto) e o botão "Carregar" (⬆, envia o código para a placa).

5. Primeiro programa: o exemplo "Blink"

No menu do Arduino IDE: **Arquivo** → **Exemplos** → **01.Basics** → **Blink**. Esse programa já vem pronto e faz o LED embutido da placa (ligado ao pino 13) piscar a cada 1 segundo. Leia o código junto com a turma, linha por linha, sem se aprofundar na sintaxe ainda — o objetivo é mostrar que "um comando de cada vez" faz a placa executar uma ação.



The screenshot shows the Arduino IDE window titled "Arduino IDE — blink_led | Aula_01". At the top, there are three buttons: "Verificar" (with a checkmark icon), "Carregar" (with an upload icon), and "Novo". The main area contains the following C++ code:

```
void setup() {  
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // acende  
  delay(1000);                     // espera 1s  
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // apaga  
  delay(1000);                     // espera 1s  
}
```

At the bottom of the IDE, a green status bar displays the message: "✓ Upload concluído — LED da placa piscando a cada 1 segundo".

Tela do Arduino IDE com o programa Blink pronto para envio (upload).

Explicando o código em linguagem simples:

- `void setup()` — o que a placa faz **uma única vez**, ao ligar (aqui: "define que o pino do LED vai ser usado como saída").
- `void loop()` — o que a placa repete **para sempre**, em looping (aqui: "acende, espera 1 segundo, apaga, espera 1 segundo... e repete").
- `digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH)` — acende o LED.
- `delay(1000)` — espera 1000 milissegundos (1 segundo).

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Recepcionar os alunos, apresentar-se e contar brevemente a proposta do Conecta AI e do curso Robótica com Propósito — fale sobre o fluxo Alcançar → Conquistar → Discipular → Treinar → Enviar.
2. Ler Gênesis 1:1 e 1:31 em voz alta e conduzir a conversa sobre o propósito de Deus na criação.
3. Distribuir os kits e apresentar cada componente, explicando sua função (use a tabela acima).
4. Demonstrar, no projetor, a instalação/abertura do Arduino IDE e o caminho até o exemplo Blink.
5. Mostrar o upload do sketch Blink na sua própria placa antes de pedir que os alunos façam.
6. Circular entre as duplas auxiliando na conexão da placa (cabo USB) e no primeiro upload — reserve pelo menos 20 dos 50 minutos técnicos só para esse acompanhamento individual.
7. Comemorar com a turma cada LED que começar a piscar — é a primeira vitória técnica do curso!
8. Distribuir a ficha "Meu propósito neste curso" para preenchimento.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Participar da rodinha de apresentação, dizendo o nome e uma expectativa para o curso.
2. Ouvir a leitura bíblica e compartilhar, se quiser, o que entende por "propósito".
3. Reconhecer os componentes do kit recebido.
4. Conectar a placa Arduino ao computador e abrir o Arduino IDE com ajuda do educador.
5. Executar o upload do programa Blink e observar o LED piscando.
6. Preencher a ficha simples "Meu propósito neste curso".

Solução de problemas comuns

Problema	Causa provável	Solução
Placa não aparece na porta USB	Cabo USB só de energia (não de dados) ou porta errada	Trocar o cabo; conferir em Ferramentas → Porta no IDE
Erro ao compilar	Exemplo alterado sem querer	Reabrir Blink original pelo menu de exemplos
Upload trava	Placa errada selecionada	Ferramentas → Placa → Arduino Uno
LED não pisca	Upload não concluído	Verificar mensagem "Upload concluído" na barra inferior

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno conseguiu conectar a placa e concluir o upload (com ou sem ajuda)?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da rodinha inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material recebido?

Fechamento

Oração agradecendo pelo início do curso e pedindo que Deus revele Seu propósito para cada aluno. Sugestão de oração-modelo: *"Senhor, obrigado por este novo grupo que começa hoje. Assim como Tu criaste tudo com propósito, pedimos que reveles o propósito que preparaste para cada um destes jovens. Que eles aprendam não só sobre tecnologia, mas sobre o Teu amor. Em nome de Jesus, amém."*

 **Anexo — Ficha "Meu propósito neste curso" (imprimir uma por aluno):**

Nome: _____

O que eu mais quero aprender neste curso: _____

Uma palavra que descreve como me sinto hoje: _____



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 2

Vocês são a luz do mundo: Primeiro circuito com LED

FAIXA ETÁRIA 11 a 17 anos	DURAÇÃO 90 minutos (1h30)	VERSÍCULO-BASE DO CURSO Atos 1:8
-------------------------------------	-------------------------------------	--

 MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO

Vocês são a luz do mundo: Primeiro circuito com LED

🎯 Objetivo da aula

Montar o primeiro circuito eletrônico em protoboard com LED e resistor, controlando-o via código Arduino.

📦 Materiais necessários para esta aula

- Placas Arduino Uno (uma por dupla)
- Protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea
- LEDs de cores variadas e resistores (220Ω e 330Ω)
- Botão (push-button), potenciômetro e sensor LDR
- Buzzer ativo e/ou passivo
- Motor DC pequeno, módulo ponte H (L298N)
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Chassi simples de carrinho (para os projetos com movimento)
- Computadores com Arduino IDE instalado
- Bíblias e material de apoio devocional

🕒 Roteiro da aula

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Leitura do versículo-chave e conversa
50 min	Conteúdo técnico e prática	Montagem do circuito e programação
10 min	Encerramento	Partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

Mateus 5:14-16
"Vós sois a luz do mundo (...) assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus." (Mateus 5:14,16)

Como conduzir:

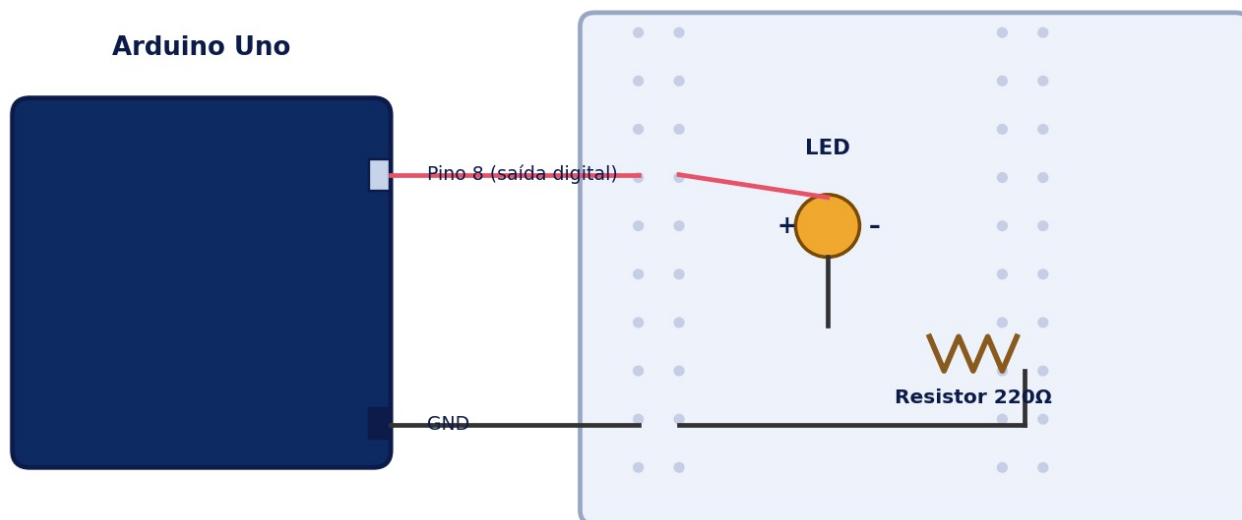
1. Leia o texto em voz alta, com calma, garantindo que todos ouçam bem.
2. Pergunte: "Como podemos ser luz para as pessoas ao nosso redor essa semana?" — deixe alguns alunos responderem livremente.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

Um LED só acende quando está corretamente ligado ao circuito: precisa de energia e de uma conexão certa com o polo positivo e negativo. Jesus disse que somos "a luz do mundo" — mas essa luz só brilha de verdade quando estamos conectados a Ele, a fonte da luz. Um LED desconectado não acende, por mais bonito que seja; da mesma forma, de nada adianta parecermos bons por fora se não estivermos ligados a Cristo por dentro. Hoje, ao montarmos nosso primeiro circuito, vamos lembrar que Deus quer que brilhemos no nosso bairro, na escola e em casa — e essa luz vem d'Ele.

🔧 Conteúdo técnico

- Funcionamento da protoboard (trilhas e conexões).
- Polaridade do LED (ânodo/catodo) e função do resistor (proteção do LED).
- Noção simples de tensão, corrente e Lei de Ohm.
- Comandos pinMode(), digitalWrite() e delay() no Arduino IDE.
- Programando o LED para piscar em diferentes intervalos.

Circuito da Aula 2 — LED piscando (pino 8 → resistor → LED → GND)



Circuito da Aula 2 — LED piscando (pino 8 → resistor → LED → GND).

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Revisar rapidamente a aula anterior e ler o texto de Mateus 5:14-16.
2. Perguntar: "como podemos ser luz para as pessoas ao nosso redor essa semana?"
3. Demonstrar a montagem do circuito LED + resistor na protoboard.
4. Explicar o código básico (pinMode, digitalWrite, delay) e mostrar como alterar o tempo de piscar.
5. Acompanhar as duplas na montagem e na programação, corrigindo erros de conexão.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Montar em dupla o circuito de LED na protoboard, respeitando a polaridade.
2. Escrever e testar o código para acender, apagar e piscar o LED em intervalos diferentes.
3. Desafio extra: adicionar um segundo LED de outra cor e alternar entre eles.
4. Compartilhar em voz alta uma atitude prática de "ser luz" que pretende ter durante a semana.

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno participou ativamente da atividade técnica desta aula?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da conversa inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material e cooperação com os colegas?

Fechamento

Cada aluno liga seu LED e diz uma palavra sobre o que aprendeu; oração final. Sugestão de oração-modelo: "*Senhor, que a luz que acendemos hoje nos lembre de brilhar com Tuas boas obras esta semana, em casa, na escola e com nossos amigos. Em nome de Jesus, amém.*"



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 3

Buscai e batei: Botões e entradas digitais

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos (1h30)

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO

Buscai e batei: Botões e entradas digitais

🎯 Objetivo da aula

Compreender o conceito de entrada digital utilizando um botão para controlar um LED, introduzindo a estrutura condicional if.

📦 Materiais necessários para esta aula

- Placas Arduino Uno (uma por dupla)
- Protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea
- LEDs de cores variadas e resistores (220Ω e 330Ω)
- Botão (push-button), potenciômetro e sensor LDR
- Buzzer ativo e/ou passivo
- Motor DC pequeno, módulo ponte H (L298N)
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Chassi simples de carrinho (para os projetos com movimento)
- Computadores com Arduino IDE instalado
- Bíblias e material de apoio devocional

🕒 Roteiro da aula

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Leitura do versículo-chave e conversa
50 min	Conteúdo técnico e prática	Montagem do circuito e programação
10 min	Encerramento	Partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

Mateus 7:7-8
"Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe; e o que busca, encontra; e ao que bate, abrir-se-lhe-á." (Mateus 7:7-8)

Como conduzir:

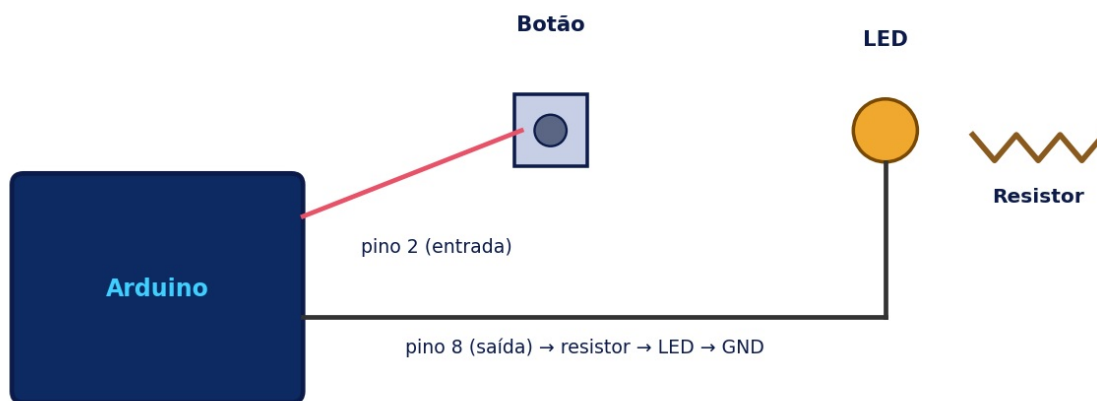
1. Leia o texto em voz alta, com calma, garantindo que todos ouçam bem.
2. Pergunte: "O que vocês já pediram a Deus e sentiram que Ele respondeu?" — deixe alguns alunos responderem livremente.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

Um botão é uma entrada: quando o apertamos, enviamos uma informação ao Arduino, que responde de alguma forma — acendendo um LED, por exemplo. É uma conversa de mão dupla: eu ajo, e o circuito responde. Jesus nos ensina que a oração funciona de um jeito parecido: quando pedimos, buscamos e batemos, Deus ouve e responde. Ele não ignora quem O busca de coração. Hoje, cada vez que apertarmos o botão do nosso circuito e virmos o LED responder, vamos lembrar que Deus também nos ouve sinceramente.

🔧 Conteúdo técnico

- O que é uma entrada digital (input) e uma saída digital (output).
- Montagem de circuito com botão (push-button) e resistor.
- Comando digitalRead() e leitura do estado do botão.
- Estrutura condicional if/else no código.
- Desafio: usar uma variável contadora para registrar quantas vezes o botão foi apertado.

Circuito da Aula 3 — Botão controlando o LED



Circuito da Aula 3 — o botão é a entrada, o LED é a saída controlada pelo código.

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Ler o texto bíblico e perguntar: "o que vocês já pediram a Deus e sentiram que Ele respondeu?"
2. Demonstrar a montagem do circuito botão + LED.
3. Explicar a lógica if/else com exemplos simples do dia a dia ("se chover, levo guarda-chuva; senão, não levo").
4. Apoiar as duplas na montagem e na depuração do código.
5. Propor o desafio do contador de cliques para as duplas mais avançadas.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Montar o circuito com botão controlando o LED.
2. Programar a lógica condicional if/else para o botão acender o LED.
3. Tentar o desafio de contar quantas vezes o botão foi apertado e mudar o comportamento do LED.
4. Escrever em um cartão um pedido de oração pessoal.

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno participou ativamente da atividade técnica desta aula?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da conversa inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material e cooperação com os colegas?

Fechamento

Momento de oração compartilhada, orando pelos pedidos escritos pelos alunos. Sugestão de oração-modelo: *Reserve um tempo para que os alunos leiam (se quiserem) seus pedidos escritos, e ore por cada um antes de encerrar.*



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 4

Andando em luz: Sensor de luminosidade (LDR)

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos (1h30)

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO

Andando em luz: Sensor de luminosidade (LDR)

🎯 Objetivo da aula

Utilizar o sensor LDR para leitura analógica de luminosidade e programar um sistema de luz automática.

📦 Materiais necessários para esta aula

- Placas Arduino Uno (uma por dupla)
- Protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea
- LEDs de cores variadas e resistores (220Ω e 330Ω)
- Botão (push-button), potenciômetro e sensor LDR
- Buzzer ativo e/ou passivo
- Motor DC pequeno, módulo ponte H (L298N)
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Chassi simples de carrinho (para os projetos com movimento)
- Computadores com Arduino IDE instalado
- Bíblias e material de apoio devocional

🕒 Roteiro da aula

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Leitura do versículo-chave e conversa
50 min	Conteúdo técnico e prática	Montagem do circuito e programação
10 min	Encerramento	Partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

1 João 1:5-7

"Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. (...) se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros." (1 João 1:5,7)

Como conduzir:

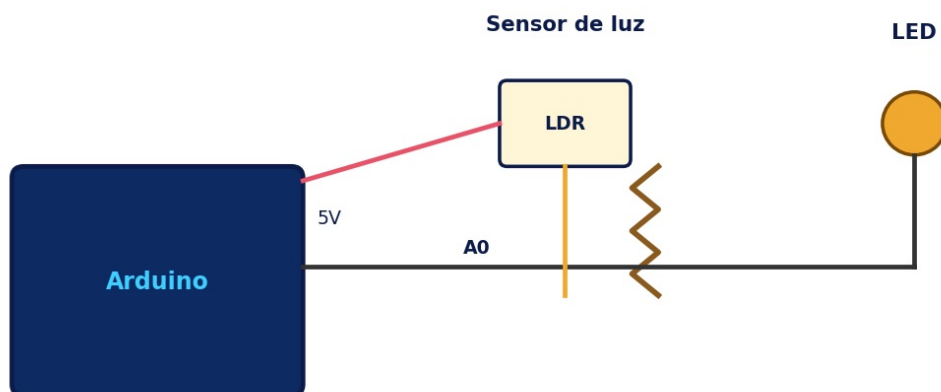
1. Leia o texto em voz alta, com calma, garantindo que todos ouçam bem.
2. Pergunte: "O que significa "andar na luz" no seu dia a dia?" — deixe alguns alunos responderem livremente.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

O sensor LDR percebe a quantidade de luz do ambiente e reage de forma automática, acendendo uma lâmpada quando escurece. A Bíblia diz que Deus é luz e nos convida a "andar na luz", isto é, viver de forma transparente diante Dele e das pessoas, sem esconder nada nas trevas. Um sensor bem calibrado sabe diferenciar claridade de escuridão; da mesma forma, precisamos aprender a discernir entre o que agrada a Deus e o que não agrada, escolhendo caminhar na luz mesmo quando ninguém está vendo.

🔧 Conteúdo técnico

- Funcionamento do LDR (resistor dependente de luz) e divisor de tensão.
- Leitura analógica com analogRead() e a diferença entre entradas digitais e analógicas.
- Uso do Serial Monitor para observar os valores lidos.
- Definindo um valor de referência (threshold) para acionar o LED.
- Projeto: "luz automática" que acende sozinha quando o ambiente escurece.

Circuito da Aula 4 — Sensor de luminosidade (LDR)



Circuito da Aula 4 — o LDR lido em A0 decide quando o LED acende sozinho.

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Conduzir reflexão sobre "andar na luz" versus "esconder-se nas trevas", com exemplos do cotidiano.
2. Explicar o funcionamento do LDR e a leitura analógica.
3. Demonstrar o uso do Serial Monitor para ver os valores do sensor.
4. Ajudar cada dupla a calibrar o valor de referência no código.
5. Propor o desafio da luz automática.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Montar o circuito com o LDR na protoboard.
2. Observar no Serial Monitor os valores lidos ao cobrir e descobrir o sensor.
3. Programar o LED para acender automaticamente quando o ambiente escurecer.
4. Compartilhar, se quiser, uma área da vida em que gostaria de "andar mais na luz".

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno participou ativamente da atividade técnica desta aula?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da conversa inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material e cooperação com os colegas?

Fechamento

Leitura conjunta de 1 João 1:7 e oração final. Sugestão de oração-modelo: "*Senhor, ajuda-nos a andar na luz, sem esconder nada de Ti, vivendo de forma verdadeira diante das pessoas. Em nome de Jesus, amém.*"



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 5

A voz que chama: Som e buzzer

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos (1h30)

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO

A voz que chama: Som e buzzer

🎯 Objetivo da aula

Explorar o componente buzzer, criando sinais sonoros e um pequeno alarme combinado com outro sensor.

📦 Materiais necessários para esta aula

- Placas Arduino Uno (uma por dupla)
- Protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea
- LEDs de cores variadas e resistores (220Ω e 330Ω)
- Botão (push-button), potenciômetro e sensor LDR
- Buzzer ativo e/ou passivo
- Motor DC pequeno, módulo ponte H (L298N)
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Chassi simples de carrinho (para os projetos com movimento)
- Computadores com Arduino IDE instalado
- Bíblias e material de apoio devocional

🕒 Roteiro da aula

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Leitura do versículo-chave e conversa
50 min	Conteúdo técnico e prática	Montagem do circuito e programação
10 min	Encerramento	Partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

1 Samuel 3:1-10

"Então, chamou o Senhor a Samuel (...) e disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." (1 Samuel 3:4,10)

Como conduzir:

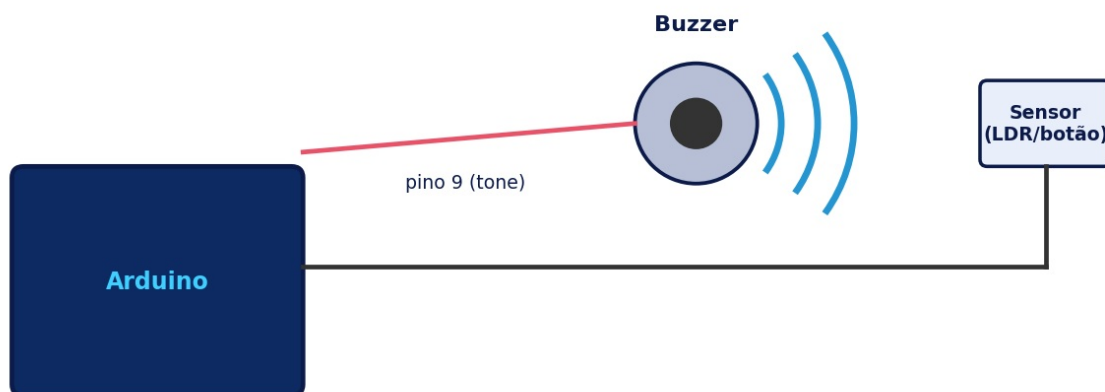
1. Leia o texto em voz alta, com calma, garantindo que todos ouçam bem.
2. Pergunte: *"Como podemos aprender a reconhecer quando Deus está falando conosco?"* — deixe alguns alunos responderem livremente.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

Samuel ouviu um chamado, mas precisou da ajuda do sacerdote Eli para reconhecer que era a voz de Deus. Hoje trabalhamos com som: o buzzer emite um sinal sonoro que pode servir de alerta ou de chamado. Assim como Samuel aprendeu a reconhecer a voz de Deus com a ajuda de um mentor, nós também precisamos da Palavra de Deus e de pessoas que nos ajudem a reconhecer quando Ele está falando conosco — seja através da Bíblia, de um conselho sábio ou de uma circunstância da vida.

🔧 Conteúdo técnico

- Diferença entre buzzer ativo e passivo.
- Função `tone()` e `noTone()` para gerar sons e melodias simples.
- Combinando o buzzer com um sensor já estudado (LDR ou botão) para criar um alarme.
- Ajustando frequência e duração do som.

Circuito da Aula 5 — Buzzer (alarme sonoro)



Circuito da Aula 5 — o buzzer combinado a um sensor vira um alarme sonoro.

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Contar/dramatizar a história do chamado de Samuel.
2. Explicar o funcionamento do buzzer e a função `tone()`.
3. Demonstrar a montagem de um alarme sonoro simples.
4. Incentivar as duplas a criar uma pequena melodia ou sequência de sons.
5. Auxiliar na combinação do buzzer com o sensor de luz ou botão.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Montar o circuito com o buzzer.
2. Programar sons diferentes, variando tom e duração.
3. Criar um "alarme" que dispara ao usar o sensor de luz ou o botão da aula anterior.
4. Escrever ou compartilhar um momento em que sentiram que Deus "falou" com eles.

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno participou ativamente da atividade técnica desta aula?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da conversa inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material e cooperação com os colegas?

Fechamento

Um minuto de silêncio para "escutar", seguido de oração. Sugestão de oração-modelo: *Proponha um minuto real de silêncio antes da oração final, convidando os alunos a simplesmente escutar.*



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 6

Criados para boas obras: Motores e movimento

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos (1h30)

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO

Criados para boas obras: Motores e movimento

🎯 Objetivo da aula

Controlar um motor DC utilizando ponte H, variando velocidade e sentido de rotação com PWM.

📦 Materiais necessários para esta aula

- Placas Arduino Uno (uma por dupla)
- Protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea
- LEDs de cores variadas e resistores (220Ω e 330Ω)
- Botão (push-button), potenciômetro e sensor LDR
- Buzzer ativo e/ou passivo
- Motor DC pequeno, módulo ponte H (L298N)
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Chassi simples de carrinho (para os projetos com movimento)
- Computadores com Arduino IDE instalado
- Bíblias e material de apoio devocional

🕒 Roteiro da aula

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Leitura do versículo-chave e conversa
50 min	Conteúdo técnico e prática	Montagem do circuito e programação
10 min	Encerramento	Partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

Efébios 2:10

"Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas." (Efésios 2:10)

Como conduzir:

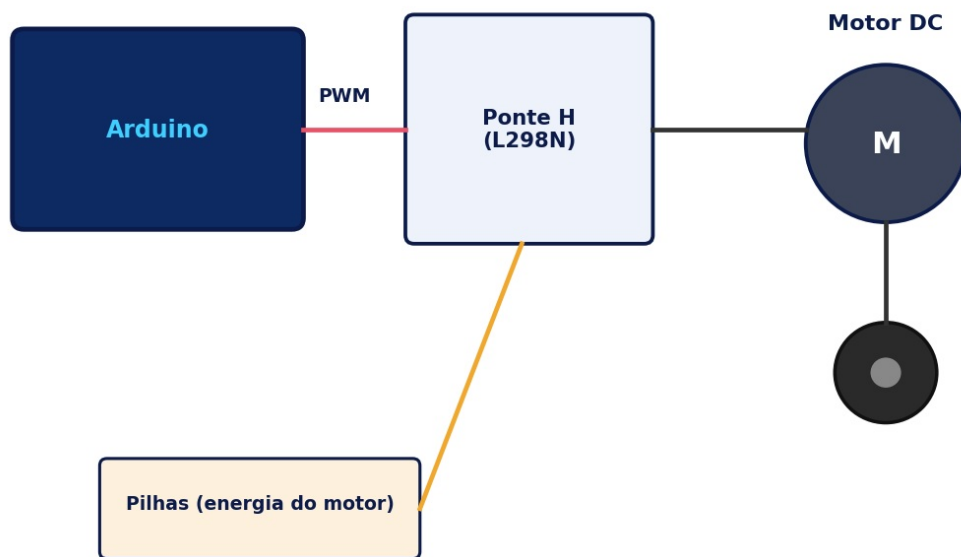
1. Leia o texto em voz alta, com calma, garantindo que todos ouçam bem.
2. Pergunte: "Para que vocês acham que Deus os fez especiais?" — deixe alguns alunos responderem livremente.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

Um motor transforma energia elétrica em movimento: ele foi projetado para uma função específica e só cumpre seu propósito quando ligado corretamente. Deus nos formou com dons, capacidades e uma história única, para realizarmos "boas obras" que Ele já preparou de antemão para nós. Hoje aprendemos a dar movimento aos nossos projetos — e isso pode ser um lembrete de que Deus quer nos colocar em movimento, usando nossos talentos para servir e abençoar outras pessoas.

🔧 Conteúdo técnico

- Funcionamento básico de um motor DC.
- Necessidade de uma ponte H (ex.: módulo L298N) para controlar motores a partir do Arduino.
- Controle de velocidade por PWM com analogWrite().
- Controlando o sentido de rotação do motor (horário/anti-horário).

Circuito da Aula 6 — Motor DC com ponte H (L298N)



Circuito da Aula 6 — a ponte H permite controlar velocidade e sentido do motor.

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Conduzir uma reflexão sobre dons e talentos: "para que vocês acham que Deus os fez especiais?"
2. Demonstrar a montagem do motor com a ponte H.
3. Explicar o conceito de PWM de forma simples ("pulsos rápidos que controlam a força").
4. Apoiar os testes de velocidade e direção com cada dupla.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Montar o circuito do motor com a ponte H.
2. Programar diferentes velocidades e sentidos de giro do motor.
3. Identificar e compartilhar um talento ou dom pessoal que pode usar para servir a Deus e ao próximo.

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno participou ativamente da atividade técnica desta aula?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da conversa inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material e cooperação com os colegas?

Fechamento

Cada aluno liga seu motor e diz em voz alta um dom que reconhece em si mesmo; oração de gratidão. Sugestão de oração-modelo: "Obrigado, Senhor, por nos criares com dons e talentos únicos. Ajuda-nos a colocá-los em movimento para o bem dos outros. Em nome de Jesus, amém."



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 7

O Senhor é meu Pastor: Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos (1h30)

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO

O Senhor é meu Pastor: Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos

🎯 Objetivo da aula

Utilizar o sensor ultrassônico HC-SR04 para medir distância e programar um sistema simples de desvio de obstáculos.

📦 Materiais necessários para esta aula

- Placas Arduino Uno (uma por dupla)
- Protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea
- LEDs de cores variadas e resistores (220Ω e 330Ω)
- Botão (push-button), potenciômetro e sensor LDR
- Buzzer ativo e/ou passivo
- Motor DC pequeno, módulo ponte H (L298N)
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Chassi simples de carrinho (para os projetos com movimento)
- Computadores com Arduino IDE instalado
- Bíblias e material de apoio devocional

🕒 Roteiro da aula

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Leitura do versículo-chave e conversa
50 min	Conteúdo técnico e prática	Montagem do circuito e programação
10 min	Encerramento	Partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

Salmo 23
"O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. (...) Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo."
(Salmo 23:1,4)

Como conduzir:

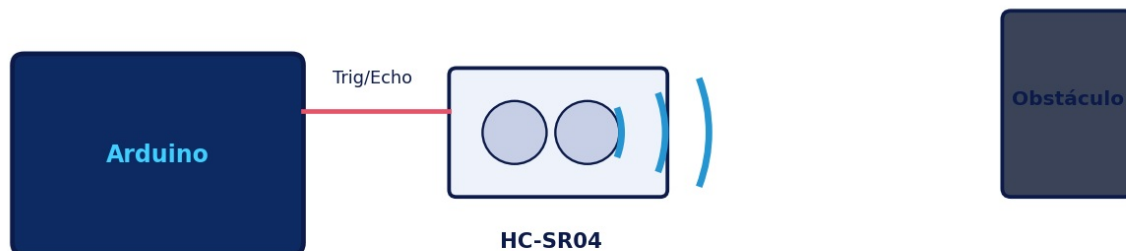
1. Leia o texto em voz alta, com calma, garantindo que todos ouçam bem.
2. Pergunte: "Vocês já sentiram que Deus os livrou (ou pode livrar) de um perigo?" — deixe alguns alunos responderem livremente.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

O sensor ultrassônico "enxerga" obstáculos à frente e permite que o robô desvie do perigo antes de bater. Deus, como nosso Pastor, também enxerga os perigos do nosso caminho — mesmo quando não os vemos — e nos guia para longe deles. Podemos confiar Nele mesmo em meio aos riscos do nosso dia a dia, inclusive os riscos que existem ao nosso redor, no bairro e nas más influências que nos cercam.

🔧 Conteúdo técnico

- Funcionamento do sensor ultrassônico HC-SR04 (emissão e eco de ultrassom).
- Cálculo de distância a partir do tempo de resposta do sensor.
- Lógica condicional para parar ou desviar o motor ao detectar um obstáculo próximo.
- Introdução ao conceito de carrinho/robô autônomo simples.

Circuito da Aula 7 — Sensor ultrassônico HC-SR04



Circuito da Aula 7 — o sensor mede distância e ajuda o robô a desviar de obstáculos.

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Ler o Salmo 23 e conectar com a ideia de "ser guiado e protegido".
2. Explicar o funcionamento do sensor ultrassônico.
3. Ajudar as duplas a programar a lógica de desvio/parada.
4. Organizar uma pista simples com obstáculos para teste.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Montar o sensor ultrassônico no carrinho/protótipo com o motor da aula anterior.
2. Programar o sistema para parar ou desviar de obstáculos.
3. Testar o carrinho na pista com obstáculos.
4. Compartilhar uma situação de risco da qual sentem que Deus os livrou, ou pode livrar.

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno participou ativamente da atividade técnica desta aula?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da conversa inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material e cooperação com os colegas?

Fechamento

Oração de entrega e proteção, com base no Salmo 23. Sugestão de oração-modelo: *Convide os alunos a repetir mentalmente "o Senhor é meu pastor, nada me faltará" antes da oração final de entrega.*



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 8

Caminho estreito, caminho largo: Lógica condicional e decisões no código

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos (1h30)

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO

Caminho estreito, caminho largo: Lógica condicional e decisões no código

🎯 Objetivo da aula

Aprofundar o uso de estruturas condicionais e operadores lógicos, combinando múltiplos sensores em um mesmo programa.

📦 Materiais necessários para esta aula

- Placas Arduino Uno (uma por dupla)
- Protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea
- LEDs de cores variadas e resistores (220Ω e 330Ω)
- Botão (push-button), potenciômetro e sensor LDR
- Buzzer ativo e/ou passivo
- Motor DC pequeno, módulo ponte H (L298N)
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Chassi simples de carrinho (para os projetos com movimento)
- Computadores com Arduino IDE instalado
- Bíblias e material de apoio devocional

🕒 Roteiro da aula

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Leitura do versículo-chave e conversa
50 min	Conteúdo técnico e prática	Montagem do circuito e programação
10 min	Encerramento	Partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

Mateus 7:13-14

"Entrai pela porta estreita (...) porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem." (Mateus 7:13-14)

Como conduzir:

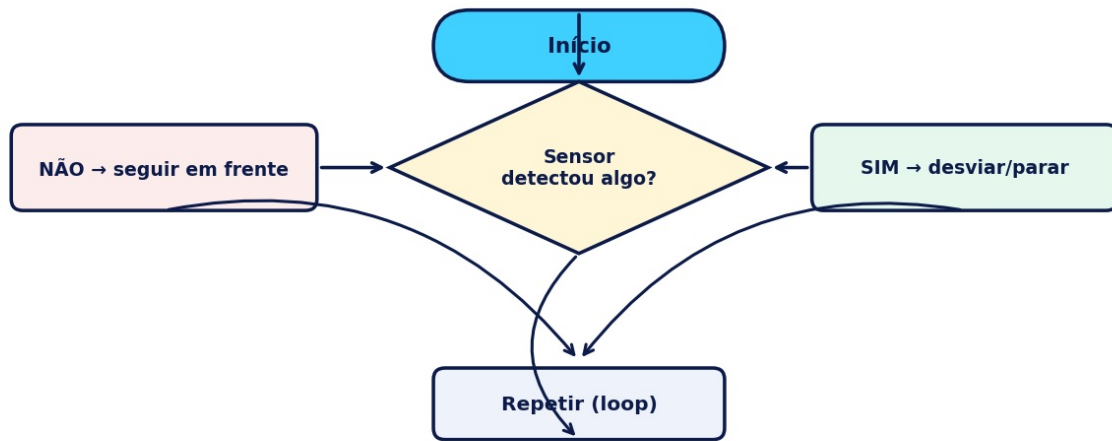
1. Leia o texto em voz alta, com calma, garantindo que todos ouçam bem.
2. Pergunte: "Que tipo de decisões difíceis vocês têm enfrentado ultimamente?" — deixe alguns alunos responderem livremente.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

No código, o if/else representa uma escolha: se uma condição é verdadeira, o programa segue por um caminho; se não, segue por outro. A vida também é feita de escolhas, e Jesus fala de dois caminhos possíveis: um largo e fácil, mas que leva à perdição, e outro estreito e mais difícil, mas que leva à vida. Hoje aprofundamos as decisões lógicas no Arduino e refletimos sobre as decisões reais que temos tomado — e sobre qual caminho estamos escolhendo seguir.

🔧 Conteúdo técnico

- Operadores lógicos (&&, ||, !) e comparações.
- Condicionais aninhadas e o comando else if.
- Introdução ao switch/case como alternativa a múltiplos if/else.
- Combinando dois ou mais sensores estudados (LDR, botão, ultrassônico) em uma mesma lógica.

Aula 8 — Como o if/else toma decisões



Aula 8 — o programa "escolhe um caminho" a cada decisão, assim como nós na vida.

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Aprofundar a leitura bíblica com perguntas sobre escolhas do dia a dia.
2. Ensinar os operadores lógicos e estruturas condicionais mais avançadas com exemplos práticos.
3. Propor um desafio combinando pelo menos dois sensores em um único programa.
4. Apoiar a depuração de erros lógicos nas duplas.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Programar um sistema com múltiplas condições (ex.: o robô reage de formas diferentes a diferentes sensores).
2. Testar, identificar e corrigir erros lógicos no código.
3. Escrever, se sentir à vontade, uma decisão importante que está enfrentando, para orar a respeito.

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno participou ativamente da atividade técnica desta aula?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da conversa inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material e cooperação com os colegas?

Fechamento

Compartilhamento voluntário das decisões escritas e oração pelos alunos. Sugestão de oração-modelo: *Reserve um tempo de oração individual (em silêncio ou em duplas) pelas decisões que os alunos escreveram.*



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 9

Um corpo, muitos membros: Projeto integrador em equipe

FAIXA ETÁRIA 11 a 17 anos	DURAÇÃO 90 minutos (1h30)	VERSÍCULO-BASE DO CURSO Atos 1:8
-------------------------------------	-------------------------------------	--

 MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO

Um corpo, muitos membros: Projeto integrador em equipe

🎯 Objetivo da aula

Integrar sensores, motor e lógica de programação na montagem colaborativa de um robô/carrinho autônomo completo.

📦 Materiais necessários para esta aula

- Placas Arduino Uno (uma por dupla)
- Protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea
- LEDs de cores variadas e resistores (220Ω e 330Ω)
- Botão (push-button), potenciômetro e sensor LDR
- Buzzer ativo e/ou passivo
- Motor DC pequeno, módulo ponte H (L298N)
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Chassi simples de carrinho (para os projetos com movimento)
- Computadores com Arduino IDE instalado
- Bíblias e material de apoio devocional

🕒 Roteiro da aula

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Leitura do versículo-chave e conversa
50 min	Conteúdo técnico e prática	Montagem do circuito e programação
10 min	Encerramento	Partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

1 Coríntios 12:12-27

"Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. (...) precisa o corpo de muitos membros, e todos são necessários." (1 Coríntios 12:12, adaptado)

Como conduzir:

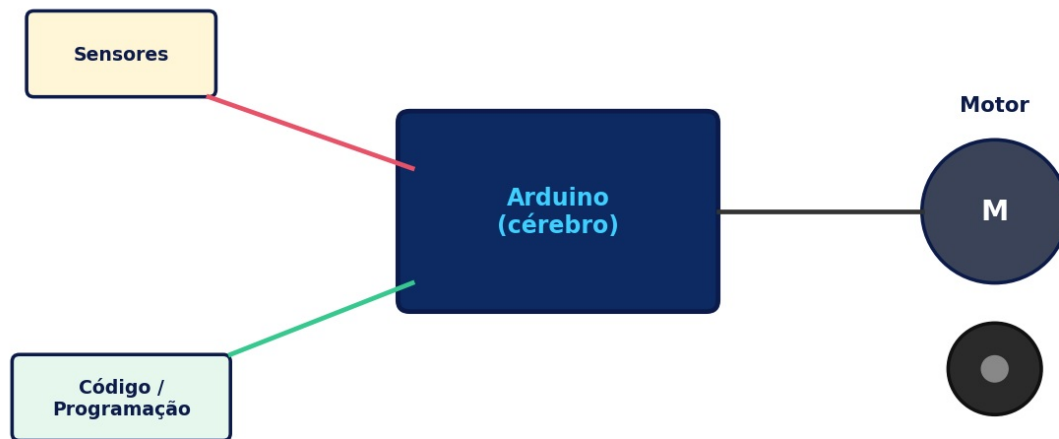
1. Leia o texto em voz alta, com calma, garantindo que todos ouçam bem.
2. Pergunte: "Qual é o seu papel na sua equipe, família ou igreja?" — deixe alguns alunos responderem livremente.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

Assim como o corpo humano tem muitos membros com funções diferentes, mas todos necessários, um robô completo só funciona quando os sensores, o motor e o código trabalham em conjunto. Nesta aula, cada aluno vai assumir uma função dentro da equipe, entendendo que o corpo de Cristo — a igreja — funciona da mesma maneira: cada pessoa tem um papel importante, e nenhum papel é menos valioso que o outro.

🔧 Conteúdo técnico

- Revisão geral dos conceitos: sensores, motor, lógica condicional.
- Divisão de tarefas em equipe: montagem mecânica, montagem eletrônica e programação.
- Integração de todos os componentes em um único robô/carrinho autônomo.
- Testes e ajustes finais de funcionamento.

Aula 9 — Robô integrador: cada função é uma peça do time



Aula 9 — mecânica, eletrônica e código trabalhando juntos, como um corpo com muitos membros.

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Dividir os grupos e as funções (mecânica, eletrônica, código).
2. Ler o texto de 1 Coríntios 12 e discutir a importância de cada função na equipe e na igreja.
3. Acompanhar e mediar o trabalho em grupo, incentivando quem apresenta mais dificuldade.
4. Apoiar os testes finais de integração do robô.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Trabalhar em equipe na montagem do robô final, assumindo uma função específica.
2. Testar e ajustar o funcionamento conjunto do robô.
3. Refletir e compartilhar sobre seu "papel no corpo" — na equipe, na família ou na igreja.

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno participou ativamente da atividade técnica desta aula?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da conversa inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material e cooperação com os colegas?

Fechamento

Oração pelo trabalho em equipe e pelos colegas de grupo. Sugestão de oração-modelo: *Peça que cada aluno ore, em silêncio ou em voz alta, por um colega específico do seu grupo.*



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 10

Ide e fazei discípulos: Mostra final e envio

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos (1h30)

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO

Ide e fazei discípulos: Mostra final e envio

🎯 Objetivo da aula

Finalizar e apresentar os projetos de robótica à comunidade, celebrando a conclusão do curso na fase de "Enviar" do Conecta AI.

📦 Materiais necessários para esta aula

- Placas Arduino Uno (uma por dupla)
- Protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea
- LEDs de cores variadas e resistores (220Ω e 330Ω)
- Botão (push-button), potenciômetro e sensor LDR
- Buzzer ativo e/ou passivo
- Motor DC pequeno, módulo ponte H (L298N)
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Chassi simples de carrinho (para os projetos com movimento)
- Computadores com Arduino IDE instalado
- Bíblias e material de apoio devocional

🕒 Roteiro da aula

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Leitura do versículo-chave e conversa
50 min	Conteúdo técnico e prática	Montagem do circuito e programação
10 min	Encerramento	Partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

Mateus 28:18-20 e Atos 1:8
"Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações (...) e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." (Mateus 28:19-20)

Como conduzir:

1. Leia o texto em voz alta, com calma, garantindo que todos ouçam bem.
2. Pergunte: "O que você quer contar para sua família sobre o que aprendeu aqui?" — deixe alguns alunos responderem livremente.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

Assim como Jesus enviou seus discípulos para testemunhar por toda parte, hoje encerramos esta etapa sendo "enviados" a compartilhar o que aprendemos — tanto de robótica quanto de fé — com nossa família e comunidade. O curso técnico termina, mas a missão de sermos testemunhas de Cristo, como fala Atos 1:8, continua todos os dias da nossa vida.

🔧 Conteúdo técnico

- Ajustes finais dos projetos em equipe.
- Ensaio da apresentação técnica (explicar sensores, motor e lógica usados).
- Preparação de cartazes ou explicação visual do funcionamento do robô.
- Organização do espaço de mostra para as famílias e a comunidade.

Aula 10 — Mostra final e certificado de participação



Aula 10 — mostra final: cada aluno apresenta seu robô e recebe seu certificado.

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Organizar a mostra final, convidando famílias e a comunidade.
2. Orientar cada equipe na apresentação de seu projeto.
3. Conduzir um momento de celebração e testemunhos dos alunos sobre o curso.
4. Entregar certificado de participação a cada aluno.
5. Fazer uma oração final de bênção e envio sobre a turma.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Apresentar o projeto de robótica aos visitantes, explicando seu funcionamento técnico.
2. Compartilhar brevemente algo que aprenderam sobre os temas bíblicos do curso.
3. Receber o certificado de participação.
4. Participar do momento de celebração com a família e a comunidade.

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno participou ativamente da atividade técnica desta aula?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da conversa inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material e cooperação com os colegas?

Fechamento

Momento de louvor e oração de envio, com a participação das famílias. Sugestão de oração-modelo: "*Senhor, obrigado por essa turma e por tudo que aprenderam. Que eles saiam daqui como testemunhas do Teu amor, em casa, na escola e onde estiverem. Em nome de Jesus, amém.*"